

Lista de Ejercicios — Versión de Práctica

Límites y Continuidad: temas 1.4 a 1.8

Universidad Católica de Santa María · Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas
Cálculo — Semestre II 2026 · Duración estimada: 3 horas

1 1.4 · Límites infinitos y asíntotas verticales

(30 min)

Ejercicio 1. Para $f(x) = \frac{x+1}{x^2-4}$, encuentra todas las asíntotas verticales y determina el signo ($+\infty$ o $-\infty$) de cada límite lateral.

Ejercicio 2. Para $f(x) = \frac{x^2-9}{(x-3)(x+5)}$, determina si $x=3$ y $x=-5$ son asíntotas verticales o huecos removibles.

Ejercicio 3. Calcula $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{1}{x-3}$ y $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{1}{x-3}$. ¿Existe el límite bilateral? ¿Qué recta es asíntota vertical?

2 1.5 · Leyes de los límites y Teorema de compresión

(40 min)

Ejercicio 4 (factorización). Calcula $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-1}{x-1}$.

Ejercicio 5 (racionalización). Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9} - 3}{x}$.

Ejercicio 6 (leyes combinadas). Calcula $\lim_{x \rightarrow -1} \left(\frac{2x^2 + 3}{x + 4} \right)^2$.

Ejercicio 7 (Teorema de compresión). Calcula $\lim_{x \rightarrow 0} x^4 \sin\left(\frac{5}{x}\right)$.

3 1.6 · Definición exacta de límite

(35 min)

Ejercicio 8. Demuestra, usando la definición ε - δ , que $\lim_{x \rightarrow 2} (3x - 1) = 5$.

Ejercicio 9. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 4} (5 - 2x) = -3$.

Ejercicio 10. Demuestra que $\lim_{x \rightarrow 1} x^2 = 1$.

4 1.7 · Continuidad y Teorema del Valor Intermedio

(40 min)

Ejercicio 11. Sea $f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1}$ para $x \neq 1$, y $f(1) = 3$. ¿Es f continua en $x = 1$? Si no, clasifica la discontinuidad y di cómo redefinir $f(1)$ para hacerla continua.

Ejercicio 12. Determina el valor de k para que

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + k & \text{si } x < 2 \\ 3x - 1 & \text{si } x \geq 2 \end{cases}$$

sea continua en $x = 2$.

Ejercicio 13. Determina en qué intervalo(s) es continua $f(x) = \frac{\sqrt{5-x}}{x+2}$.

Ejercicio 14 (TVI). Demuestra que la ecuación $x^4 - x - 3 = 0$ tiene al menos una solución en el intervalo $(1, 2)$.

5 1.8 · Límites al infinito y asíntotas horizontales

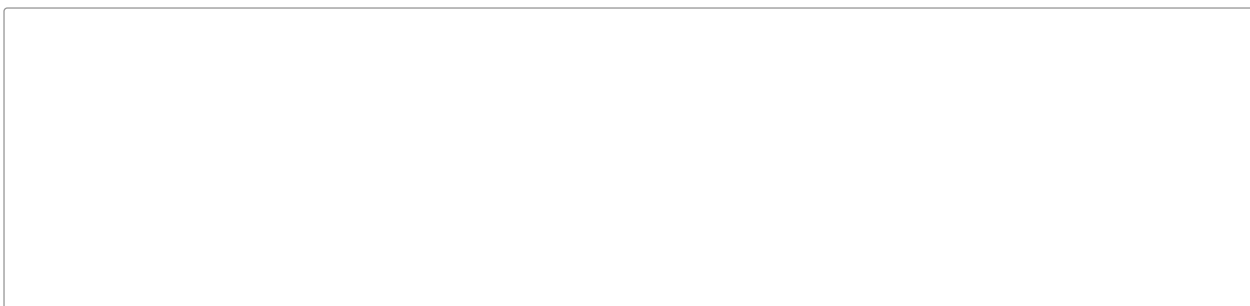
(35 min)

Ejercicio 15. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5x^3 - 2x}{3x^3 + 7}$.

Ejercicio 16. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2 + 1}{x^3 - 5}$.

Ejercicio 17. Calcula $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3}$ y $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{9x^2 + 1}}{2x + 3}$.

Ejercicio 18 (integrador con 1.4). Encuentra todas las asíntotas (verticales y horizontales) de $f(x) = \frac{2x - 1}{x^2 - x - 6}$.



Referencias: Stewart, J. *Cálculo: trascendentes tempranas*, Secciones 2.2–2.6; Stewart, Redlin y Watson (2017) *Precálculo: matemáticas para el cálculo*; Sílabo — Matemática / Cálculo, EPIS UCSM, 2026.